



พลังและบันได

by: wizard

ในวันฮาโลวีนปีเวทมนตร์ที่ 67 พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ยืนอยู่ต่อหน้าแท่นคริสตัลโบราณเรียงกันเป็นแถว โดยที่แท่นที่ i มีพลังของคริสตัลเป็น A_i เพื่อแปลงพลังคริสตัลเหล่านี้ พ่อมดสามารถเดินไปตามแถวและร่ายคาถา บันไดพลัง ไปที่ละแท่นได้โดยจะกำหนดความสูง H_i ของแท่นบันไดตามแท่นก่อนหน้านั้นได้ดังนี้

- บันไดขึ้น (+1 ต่อแท่น)
- บันไดลง (-1 ต่อแท่น)
- บันไดคงที่ (+0 ต่อแท่น)

กล่าวคือ $|H_i - H_{i-1}| \leq 1$

โดยพ่อมดต้องเลือกความสูงเริ่มต้นของบันไดได้เป็น จำนวนเต็มใดๆ ก็ได้ ($H_0 \in \mathbb{Z}$)

หลังจากร่ายคาถาแล้ว คริสตัลแต่ละแท่นจะมีพลังใหม่เป็น $B_i = A_i + H_i$ โดยที่ H_i คือความสูงของบันไดในตำแหน่งที่ i

พ่อมดสามารถร่ายคาถาบันไดใดๆ และเลือก 2 แท่นใดๆ ก็ได้ โดยให้ค่าความต่างของพลังของทั้ง 2 แท่นนั้นมากที่สุด

ขอบเขต

- $2 \leq N \leq 10^6$
- $0 \leq A_i \leq 10^9$

ปัญหาย่อย

1. (25 คะแนน) $N, A_i \leq 100$
2. (9 คะแนน) $A_i = A_{i+1}$
3. (7 คะแนน) $A_i \leq A_{i+1}$ และ $N \leq 5,000$
4. (11 คะแนน) $A_i \leq A_{i+1}$
5. (13 คะแนน) $N \leq 5,000$
6. (35 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็ม N

บรรทัดต่อมา รับจำนวนเต็ม N ตัวโดยตัวที่ i แทน A_i

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก ค่าความต่างของพลังที่มากที่สุด

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า 1

```
6
0 1 2 3 4 5
```

ข้อมูลส่งออก 1

```
10
```

กำหนดบันได $H = [71, 72, 73, 74, 75, 76]$ กลายเป็น $B = [71, 73, 75, 77, 79, 81]$ เลือก 81 และ 71 ได้ $81 - 71 = 10$ ซึ่งมากที่สุด

ข้อมูลนำเข้า 2

```
5
2 7 3 1 6
```

ข้อมูลส่งออก 2

```
8
```

กำหนดบันได $H = [1, 2, 1, 0, 0]$ กลายเป็น $B = [3, 9, 4, 1, 6]$ เลือก 9 และ 1 ได้ $9 - 1 = 8$ ซึ่งมากที่สุด

ขีดจำกัด

- Time limit: 1 second
- Memory limit: 256 MB

หมายเหตุ

- ชุดทดสอบถูกจัดรวมเป็นกลุ่ม
- หากใช้ cin, cout ในการรับและส่งข้อมูลแนะนำให้ใช้ scanf, printf หรือใช้ Fast I/O